第三部分 概率统计

一 随机事件与概率

一、选择题

1. 设事件 A，B 互不相容，且 $0<P(A)<1$，则(　　).

(A) $P(B\mid\overline{A})+P(A)P(B\mid\overline{A})=P(B)$

(B) $P(B\mid\overline{A})-P(A)P(B\mid\overline{A})=P(B)$

(C) $P(B\mid\overline{A})+P(A)P(B\mid\overline{A})=P(\overline{B})$

(D) $P(B\mid\overline{A})-P(A)P(B\mid\overline{A})=P(\overline{B})$

2. 设 $0<P(C)<1$，且 $P(A+B\mid C)=P(A\mid C)+P(B\mid C)$，则下列正确的是(　　).

(A) $P(A+B\mid\overline{C})=P(A\mid\overline{C})+P(B\mid\overline{C})$

(B) $P(AC+BC)=P(AC)+P(BC)$

(C) $P(A+B)=P(A\mid C)+P(B\mid C)$

(D) $P(C)=P(A)P(C\mid A)+P(B)P(C\mid A)$

3. 令 $P\{X\geqslant 0\}=\frac{3}{4}$，$P\{Y\geqslant 0\}=\frac{2}{3}$，$P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=\frac{1}{2}$，则 $P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=$(　　).

(A) $\frac{11}{12}$　　(B) $\frac{5}{6}$

(C) $\frac{3}{4}$　　(D) $\frac{1}{2}$

4. 设 A，B 是任意两个随机事件，下列事件中与 $A+B=B$ 不等价的是(　　).

(A) $A\subset B$　　(B) $\overline{B}\subset\overline{A}$

(C) $A\overline{B}=\varnothing$　　(D) $\overline{A}B=\varnothing$

5. 下列结论正确的是(　　).

(A) 若事件 A，B，C 两两独立，则三个事件一定相互独立

(B) 设 $P(A)>0$，$P(B)>0$，若 A，B 独立，则 A，B 一定互斥

(C) 设 $P(A)>0$，$P(B)>0$，若 A，B 互斥，则 A，B 一定独立

(D) A，B 既互斥又相互独立，则 $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$

6. 设事件 A，C 独立，B，C 也独立，且 A，B 互不相容，则(　　).

(A) $A+B$ 与 $\overline{C}$ 独立　　(B) $A+B$ 与 C 互不相容

(C) $A+B$ 与 $\overline{C}$ 不独立　　(D) $A+B$ 与 $\overline{C}$ 对立

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

7. 设事件 A,B,C 两两独立，则事件 A,B,C 相互独立的充分必要条件是(　　).

(A)A 与 BC 相互独立　　(B)AB 与 $A+C$ 相互独立

(C)AB 与 AC 相互独立　　(D)$A+B$ 与 $A+C$ 相互独立

8. 连续独立地投两次硬币，令 $A_1=\{$第一次出现正面$\}$，$A_2=\{$第二次出现正面$\}$，$A_3=\{$两次中一次正面一次反面$\}$，$A_4=\{$两次都出现正面$\}$，则(　　).

(A)A_1,A_2,A_3 相互独立　　(B)A_1,A_2,A_3 两两独立

(C)A_2,A_3,A_4 相互独立　　(D)A_2,A_3,A_4 两两独立

9. 下列结论错误的是(　　).

(A) 若 $0<P(A)<1,0<P(B)<1,P(B\mid A)=P(B\mid \overline{A})$，则 A,B 独立

(B) 若 $P(A)=0$，则 A,B 独立

(C) 若 $P(A)=1$，则 A,B 独立

(D) 若 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$ 且 A,B 独立，则 $P(AB)=0$

二、填空题

1. 设 A,B 是两个随机事件，且 $P(A)+P(B)=0.8,P(A+B)=0.6$，则 $P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})=$_____.

2. 设 A,B 是两个随机事件，$P(A\mid B)=0.4,P(B\mid A)=0.4,P(\overline{A}\mid\overline{B})=0.7$，则 $P(A+B)=$_____.

3. 设 A,B 是两个随机事件，且 $P(A)=0.4,P(B)=0.5,P(A\mid B)=P(A\mid\overline{B})$，则 $P(A\overline{B})=$_____.

4. 设 $P(A)=0.6,P(A\overline{B})=0.2,P(\overline{A}B)=0.3$，则 $P(A+\overline{B}\mid\overline{A})=$_____.

5. 独立投骰子两次，X,Y 表示投出的点数，令 $A=\{X+Y=10\},B=\{X>Y\}$，则 $P(A+B)=$_____.

6. 设事件 A,B 相互独立，只有 A 发生和只有 B 发生的概率都是 $\frac{1}{4}$，则 $P(A)=$_____.

7. 一批产品中一等品、二等品、三等品的比例分别为 60%，30%，10%，从中任取一件结果不是三等品，则取到一等品的概率为_____.

8. 设 10 件产品中有 4 件不合格，从中任取 2 件，已知 2 件中有 1 件不合格，则另 1 件产品也不合格的概率为_____.

9. 三次独立试验中 A 发生的概率不变，若 A 至少发生一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则一次试验中 A 发生的概率为_____.

10. 随机向区域 $D:0<y<\sqrt{2ax-x^2}\ (a>0)$ 内扔一点，该点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比，则落点与原点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 将编号为1,2,3的三本书随意排列在书架上,求至少有一本书从左到右排列的序号与它的编号相同的概率.

2. 袋中有 a 个黑球和 b 个白球,一个一个地取球,求第 k 次取到黑球的概率($1 \leqslant k \leqslant a+b$).

3. 某人打电话忘记对方号码最后一位,因而对最后一位数随机拨号,设拨完某地区规定的位数才完成一次拨号,且假设对方不占线,求到第 k 次才拨通对方电话的概率.

4. 甲、乙两船驶向不能同时停靠两条船的码头,它们一天到达时间是等可能的,如果甲停靠,则停靠的时间为1 h,若乙停靠,则停靠的时间为2 h,求它们不需要等候的概率.

5. 甲、乙两人依次无放回从1,2,…,15中各取一个数,设甲取到的数是5的倍数,求甲数大于乙数的概率.

6. 甲、乙两人独立对同一目标进行射击,甲、乙命中目标概率分别为60%和50%.

(1) 甲、乙两人同时向目标射击,求目标被命中的概率;

(2) 甲、乙两人任选一人,由此人射击,目标被击中,求是甲击中的概率.

7. 设甲口袋有3个红球、3个白球,乙口袋有4个红球、2个白球.从甲口袋中任取2个球放入乙口袋,再从乙口袋中任取1个球.

(1) 求乙口袋取出红球的概率;

(2) 若乙口袋取出红球,求甲口袋一次性取出两个红球的概率.

8. 设有来自三个地区的各10名、15名和25名考生的报名表,其中女生的报名表分别为3份、7份和5份.随机取出一个地区,再从中抽取2份报名表.

(1) 求先抽到的1份报名表为女生的报名表的概率 p;

(2) 设后抽到的1份报名表为男生的报名表,求先抽到的报名表为女生的报名表的概率 q.

9. 设事件 A,B 独立.证明:事件组$(A,\overline{B})$,$(\overline{A},B)$及$(\overline{A},\overline{B})$都是独立的事件组.

10. 设 A,B 同时发生,则 C 发生.证明:$P(C) \geqslant P(A)+P(B)-1$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060